BỘ ĐỀ THI CHUẨN CSCA TOÁN (MATHEMATICS)

CHUYÊN ĐỀ ĐẶC BIỆT: ĐẠI SỐ TỔ HỢP & XÁC SUẤT CỔ ĐIỂN

Mã đề thi: CSCA-MATH-03
Thời gian làm bài: 60 phút (40 câu trắc nghiệm)
Quy chế thi: TUYỆT ĐỐI KHÔNG SỬ DỤNG MÁY TÍNH BỎ TÚI (NO CALCULATOR)
(Số liệu được thiết kế tối ưu hóa để tính nhẩm và triệt tiêu gọn gàng trên giấy nháp)

MỨC ĐỘ 1: NHẬN BIẾT & THÔNG HIỂU (CÂU 1 – 10)

(Quy tắc cộng, quy tắc nhân, công thức cơ bản P, A, C và xác suất đơn)

Câu 1. Một lớp học có 6 học sinh giỏi. Giáo viên cần chọn ra 2 bạn để giữ hai chức vụ khác nhau: 1 bạn làm Lớp trưởng và 1 bạn làm Lớp phó. Số cách chọn là:

A. 15
B. 12
C. 30
D. 36

Câu 2. Đi từ thành phố A đến thành phố B có 3 con đường, đi từ thành phố B đến thành phố C có 4 con đường. Hỏi có bao nhiêu cách đi từ A đến C mà phải đi qua B?

A. 12
B. 7
C. 24
D. 64

Câu 3. Có 5 bạn học sinh xếp thành một hàng ngang để chụp ảnh kỷ niệm. Số cách xếp là:

A. 24
B. 120
C. 60
D. 25

Câu 4. Trong một nhóm gồm 7 tình nguyện viên, người ta cần chọn ngẫu nhiên một đội công tác gồm 3 người. Số cách chọn đội công tác là:

A. 210
B. 42
C. 21
D. 35

Câu 5. Gieo một con xúc xắc 6 mặt cân đối và đồng chất một lần. Xác suất để số chấm xuất hiện trên mặt trên là một số nguyên tố bằng:

A. $\frac{1}{2}$
B. $\frac{1}{3}$
C. $\frac{2}{3}$
D. $\frac{1}{6}$

Câu 6. Từ các chữ số thuộc tập hợp $S = \{1; 2; 3; 4; 5\}$, có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số đôi một khác nhau?

A. 125
B. 10
C. 60
D. 20

Câu 7. Một chiếc hộp chứa 4 viên bi đỏ và 6 viên bi xanh có cùng kích thước. Lấy ngẫu nhiên đồng thời 2 viên bi từ hộp. Xác suất để lấy được 2 viên bi cùng màu đỏ là:

A. $\frac{4}{15}$
B. $\frac{2}{15}$
C. $\frac{1}{15}$
D. $\frac{2}{5}$

Câu 8. Tìm số nguyên dương n thỏa mãn phương trình tổ hợp: $C_n^2 = 15$.

A. $n = 5$
B. $n = 10$
C. $n = 7$
D. $n = 6$

Câu 9. Gieo đồng thời 3 đồng xu kim loại cân đối và đồng chất. Xác suất để có ít nhất một đồng xu xuất hiện mặt ngửa là:

A. $\frac{1}{8}$
B. $\frac{7}{8}$
C. $\frac{3}{8}$
D. $\frac{3}{4}$

Câu 10. Từ các chữ số thuộc tập hợp $A = \{0; 1; 2; 3; 4\}$, có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số đôi một khác nhau?

A. 60 **B.** 100
C. 48 **D.** 64

MỨC ĐỘ 2: VẬN DỤNG CƠ BẢN – DỄ MẮC BẪY (CÂU 11 – 22)

(Buộc phần tử, vách ngăn, chia nhóm không tên, chọn có hoàn lại vs không hoàn lại)

Câu 11. Có 3 bạn nam và 2 bạn nữ xếp thành một hàng ngang có 5 ghế. Có bao nhiêu cách xếp sao cho 2 bạn nữ luôn đứng cạnh nhau?

A. 48 **B.** 24
C. 12 **D.** 72

Câu 12. Có 3 bạn nam và 2 bạn nữ xếp thành một hàng ngang có 5 ghế. Có bao nhiêu cách xếp sao cho 2 bạn nữ **không** đứng cạnh nhau?

A. 48 **B.** 24
C. 60 **D.** 72

Câu 13. Từ tập hợp các chữ số $X = \{0; 1; 2; 3; 4; 5\}$, có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên **chẵn** gồm 3 chữ số đôi một khác nhau?

A. 60 **B.** 52
C. 40 **D.** 64

Câu 14. Một hộp kín đựng 5 quả cầu màu đỏ và 4 quả cầu màu xanh. Rút ngẫu nhiên đồng thời 3 quả cầu. Xác suất để rút được đúng 2 quả màu đỏ và 1 quả màu xanh là:

A. $\frac{20}{84}$ **B.** $\frac{5}{21}$
C. $\frac{10}{21}$ **D.** $\frac{4}{21}$

Câu 15. Một hộp chứa 4 viên bi đỏ, 5 viên bi xanh và 3 viên bi vàng. Lấy ngẫu nhiên 3 viên bi. Xác suất để lấy được 3 viên bi có đủ cả ba màu là:

A. $\frac{3}{11}$ **B.** $\frac{6}{11}$
C. $\frac{1}{11}$ **D.** $\frac{5}{22}$

Câu 16. Trong hộp có 3 viên bi trắng và 2 viên bi đen. Rút ngẫu nhiên lần lượt 2 viên bi theo phương thức **rút có hoàn lại** (rút viên thứ nhất, ghi nhận màu rồi bỏ lại vào hộp trước khi rút viên thứ hai). Xác suất để viên thứ nhất màu trắng và viên thứ hai màu đen là:

A. $\frac{3}{10}$ **B.** $\frac{1}{5}$
C. $\frac{12}{25}$ **D.** $\frac{6}{25}$

Câu 17. Gieo đồng thời hai con xúc xắc 6 mặt cân đối. Xác suất để tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc bằng 7 là:

A. $\frac{1}{12}$ **B.** $\frac{1}{6}$
C. $\frac{5}{36}$ **D.** $\frac{7}{36}$

Câu 18. Có 6 học sinh được chia đều thành 2 nhóm không phân biệt tên gọi (mỗi nhóm gồm 3 học sinh) để tham gia thảo luận. Số cách chia nhóm là:

A. 20 **B.** 40
C. 10 **D.** 120

Câu 19. Có 6 học sinh được chia vào 2 tổ có phân biệt tên gọi: Tổ 1 gồm 3 học sinh và Tổ 2 gồm 3 học sinh. Số cách phân chia là:

A. 20 **B.** 10
C. 120 **D.** 40

Câu 20. Một lô hàng gồm 10 sản phẩm, trong đó có 2 phế phẩm và 8 chính phẩm. Lấy ngẫu nhiên 3 sản phẩm từ lô hàng. Xác suất để trong 3 sản phẩm lấy ra có **ít nhất một** phế phẩm là:

A. $\frac{7}{15}$ **B.** $\frac{1}{15}$
C. $\frac{2}{5}$ **D.** $\frac{8}{15}$

Câu 21. Có 5 người ngồi xung quanh một bàn tròn có 5 chiếc ghế. Hai cách xếp được coi là như nhau nếu cách này có thể nhận được từ cách kia bằng một phép quay quanh tâm bàn. Số cách xếp chỗ ngồi khác nhau là:

A. 120 **B.** 24
C. 60 **D.** 12

Câu 22. Chọn ngẫu nhiên 2 số phân biệt từ tập hợp $S=\{1;2;3;4;5;6\}$. Xác suất để tổng của 2 số được chọn chia hết cho 3 là:

A. $\frac{2}{5}$ **B.** $\frac{4}{15}$
C. $\frac{1}{3}$ **D.** $\frac{1}{5}$

MỨC ĐỘ 3: VẬN DỤNG CAO – ĐÁNH ĐỐ & BẪY TINH VI (CÂU 23 – 33)

(Bàn tròn xen kẽ, chia kẹo Euler, số tăng/giảm dần, xác suất biến cố độc lập)

Câu 23. Xếp 4 bạn nam và 4 bạn nữ ngồi xung quanh một chiếc bàn tròn có 8 ghế sao cho nam và nữ ngồi xen kẽ nhau từng người một. Số cách xếp là:

A. 144 **B.** 288
C. 576 **D.** 72

Câu 24. Trên mặt phẳng cho 10 điểm phân biệt, trong đó có đúng 4 điểm cùng nằm trên một đường thẳng, ngoài ra không có 3 điểm nào khác thẳng hàng. Hỏi có thể tạo được bao nhiêu tam giác có 3 đỉnh lấy từ 10 điểm đã cho?

A. 120 **B.** 114
C. 96 **D.** 116

Câu 25. Một đa giác lồi có 8 đỉnh. Số đường chéo của đa giác lồi này là:

A. 28 **B.** 20
C. 16 **D.** 24

Câu 26. Có 7 chiếc kẹo giống hệt nhau đem chia cho 3 đứa trẻ sao cho mỗi đứa trẻ nhận được **ít nhất một** chiếc kẹo. Số cách chia kẹo khác nhau là:

A. 21 **B.** 10
C. 15 **D.** 28

Câu 27. Có 5 quả táo giống hệt nhau đem chia cho 3 bạn (mỗi bạn có thể không nhận được quả táo nào). Số cách chia táo khác nhau là:

A. 21 **B.** 15
C. 35 **D.** 10

Câu 28. Hai xạ thủ A và B độc lập cùng bắn vào một mục tiêu mỗi người một phát. Xác suất bắn trúng mục tiêu của xạ thủ A là $0{,}7$ và của xạ thủ B là $0{,}8$. Xác suất để có **đúng một** xạ thủ bắn trúng mục tiêu là:

A. $0{,}56$ **B.** $0{,}44$
C. $0{,}26$ **D.** $0{,}38$

Câu 29. Gieo đồng thời 3 con xúc xắc cân đối và đồng chất. Xác suất để có **ít nhất một** con xúc xắc xuất hiện mặt 6 chấm là:

A. $\frac{1}{216}$ **B.** $\frac{91}{216}$
C. $\frac{125}{216}$ **D.** $\frac{1}{6}$

Câu 30. Từ tập hợp các chữ số $T=\{1;2;3;4;5;6;7\}$, có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 4 chữ số $a_1a_2a_3a_4$ thỏa mãn điều kiện $a_1<a_2<a_3<a_4$?

A. 840 **B.** 210
C. 35 **D.** 70

Câu 31. Từ tập hợp các chữ số $K = \{0; 1; 2; 3; 4; 5; 6\}$, có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 3 chữ số $a_1a_2a_3$ thỏa mãn điều kiện giảm dần nghiêm ngặt: $a_1 > a_2 > a_3$?

A. 35 **B.** 20
C. 30 **D.** 210

Câu 32. Một chiếc hộp chứa 9 chiếc thẻ được đánh số thứ tự từ 1 đến 9. Rút ngẫu nhiên đồng thời 2 chiếc thẻ. Xác suất để tích của hai số ghi trên hai thẻ rút ra là một số **chẵn** bằng:

A. $\frac{5}{18}$ **B.** $\frac{1}{2}$
C. $\frac{7}{18}$ **D.** $\frac{13}{18}$

Câu 33. Có 4 công việc khác nhau cần phân công cho 3 nhân viên sao cho mỗi nhân viên đều được phân công ít nhất một công việc. Số cách phân công công việc là:

A. 72 **B.** 36
C. 24 **D.** 18

MỨC ĐỘ 4: PHÂN LOẠI CAO – CỰC KHÓ CHUẨN CSCA (CÂU 34 – 40)

(Hoán vị lệch, hoán vị lặp, xác suất có điều kiện, bài toán lưới tọa độ)

Câu 34. Có 4 lá thư khác nhau và 4 chiếc phong bì đã ghi sẵn địa chỉ của 4 người nhận khác nhau. Bỏ ngẫu nhiên mỗi lá thư vào một chiếc phong bì (mỗi phong bì một thư). Xác suất để **không có lá thư nào** được gửi đúng phong bì của nó là:

A. $\frac{1}{24}$ **B.** $\frac{1}{3}$
C. $\frac{3}{8}$ **D.** $\frac{5}{8}$

Câu 35. Từ tất cả các chữ cái của từ tiếng Anh "BANANA", có thể sắp xếp được bao nhiêu xâu ký tự gồm 6 chữ cái khác nhau (kể cả các từ không có nghĩa)?

A. 60 **B.** 120
C. 720 **D.** 30

Câu 36. Một hàng ghế gồm 6 chỗ ngồi được xếp ngẫu nhiên 4 quả bóng màu xanh và 2 quả bóng màu đỏ (mỗi chỗ ngồi đặt đúng 1 quả bóng, các quả bóng cùng màu không phân biệt). Xác suất để 2 quả bóng màu đỏ **không nằm cạnh nhau** là:

A. $\frac{1}{3}$ **B.** $\frac{1}{2}$
C. $\frac{3}{5}$ **D.** $\frac{2}{3}$

Câu 37. Gieo đồng thời hai con xúc xắc 6 mặt cân đối. Biết rằng tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc là một số lẻ. Xác suất để có ít nhất một con xúc xắc xuất hiện mặt 1 chấm là:

A. $\frac{1}{6}$ **B.** $\frac{1}{3}$
C. $\frac{2}{9}$ **D.** $\frac{5}{18}$

Câu 38. Cho tập hợp $S = \{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7\}$. Hỏi có bao nhiêu tập hợp con của S gồm đúng 3 phần tử sao cho trong tập con đó có **ít nhất một số chẵn**?

A. 35 **B.** 4
C. 31 **D.** 27

Câu 39. Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, một chất điểm bắt đầu di chuyển từ điểm $(0; 0)$ đến điểm $(4; 3)$. Tại mỗi bước, chất điểm chỉ được di chuyển sang phải 1 đơn vị (tăng hoành độ thêm 1) hoặc di chuyển lên trên 1 đơn vị (tăng tung độ thêm 1). Số đường đi khác nhau để chất điểm đi từ $(0; 0)$ đến $(4; 3)$ là:

A. 35 **B.** 12
C. 84 **D.** 210

Câu 40. Hai bạn An và Bình tham gia một trò chơi đối kháng bằng cách tung một đồng xu cân đối. An thắng hiệp đó nếu ra mặt Ngửa, Bình thắng nếu ra mặt Sấp. Trận đấu kết thúc ngay khi có một người thắng trước 2 hiệp. Xác suất để trận đấu kết thúc sau **đúng 3 hiệp** đấu là:

A. $\frac{1}{4}$ **B.** $\frac{3}{8}$

C. $\frac{3}{4}$ **D.** $\frac{1}{2}$

PHIẾU TÔ ĐÁP ÁN (ANSWER SHEET)

(Dùng để tự chấm điểm sau khi làm bài trong 60 phút)

Câu	A	B	C	D	Câu	A	B	C	D	Câu	A	B	C	D	Câu	A	B	C	D
1	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	11	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	21	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	31	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
2	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	12	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	22	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	32	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
3	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	13	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	23	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	33	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
4	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	14	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	24	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	34	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
5	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	15	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	25	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	35	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
6	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	16	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	26	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	36	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
7	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	17	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	27	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	37	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
8	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	18	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	28	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	38	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
9	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	19	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	29	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	39	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
10	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	20	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	30	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	40	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]